ประมวลรายวิชา

1. **รหัสวิชา** 2110521
2. **จำนวนหน่วยกิต** 3 หน่วยกิต
3. **ชื่อวิชา** สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture)
4. **ภาควิชา** วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. **ภาคการศึกษา** ☑ ต้น ☐ ปลาย ☐ ฤดูร้อน
6. **ปีการศึกษา** 2569
7. **ชื่อผู้สอน** รศ.ดร.พิตติพล คันธวัฒน์ (หัวหน้ารายวิชา)
   ศ.ดร.วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
   รศ.ดร.ดวงดาว วิชาดากุล
   ผศ.ดร.เนื่องวงศ์ ทวยเจริญ
   อ. ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล
8. **เงื่อนไขรายวิชา**
9. **สถานภาพรายวิชา** ☐ วิชาบังคับ ☑ วิชาเลือก ☐ อื่นๆ
10. **ชื่อหลักสูตร**
    ☑ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    ☑ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    ☑ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
    ☐ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    ☐ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
11. **วิชาระดับ** ปริญญาตรีและปริญญาโท
12. **จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์** บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติการ – ชั่วโมง
13. **เนื้อหารายวิชา**
14. **ประมวลการเรียนรายวิชา**

วัตถุประสงค์ทั่วไป และ/หรือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

- To introduce software architecture principle
- To survey available software architectural styles
- To practice the software architectural design using styles and patterns
- To exploit the conventional software tools in software architectural design

เนื้อหารายวิชาโดยละเอียด

หลักการทางสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ใช้ในการกำหนดสถาปัตยกรรมโดยใช้แนวคิดการวิเคราะห์ทางเค้าโครงเรื่อง แนวคิดแบบการศึกษา สำนึกและแนวคิดแบบรูปนัย รูปแบบสถาปัตยกรรม ภาษาอธิบายสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เครื่องมือการกำหนดสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การทดสอบเชิงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การนำสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Principles of software architectures; practical methods in software architectures using scenario-based analysis, heuristic, and formal approaches; architectural styles; architectural description language; software architectural analysis and design; software architectures

specification tools; software architecture-based testing; use of software architectures in the software development process.

วิธีจัดการเรียนการสอน

สื่อการสอน Slides ประกอบการสอน, VDO เสริมการบรรยาย

การวัดผล

Quiz	10%	
Assignment from Tutorial	15%	
สอบปลายภาค	25%	
Term project	50%	
- Project proposal & ADR		(5% + 3%)
- Microservice Design with Collaborations		(2%)
- Project progress 1-3 (Including GIT contribution)		(5% + 5% + 5%)
- Project work product & demo & & documentation		(15% + 5% + 5%)

15. **แผนการสอน**

สัปดาห์ที่	เรื่อง	งานที่มอบหมาย / งานที่กำหนดส่ง
1 (5&9/8/69)	- Overview of Software Architecture (WWW)	
2 (12&16/8/69)	- หยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	
3 (19&23/8/69)	- Introduction to Microservice (PKV) - Monolith vs Microservice - Decomposition Strategies (PKV) - Identifying System Operations & Services	- จัดกลุ่มและสร้างกลุ่มใน MCV
4 (26&30/8/69)	- Start-up Workshop (NWT)	- Quiz 1: Lecture from week 2 - สรุปหัวข้อ term project / ส่งในคาบ - กลุ่มลูกค้าของ project / ส่งในคาบ
5 (2&6/9/69)	- Architectural Decision Record (ADR) (DW) - Domain Driven Design - DDD model (DW) - Selecting Service Database (DW)	- Microservice Design with Collaborations / ส่ง 8&12 กันยายน 2569 - ส่ง Project Proposal และ ADR (draft) / ส่ง 8&12 กันยายน 2569
6 (9&13/9/69)	- Interprocess Communication (Synchronous): REST (NWT) - Tutorial 1: - REST (NWT)	- Quiz 2: Lecture from week 5 - Assignment 1: Develop service(s) from tutorial using REST/ ส่งในคาบ
7 (16&20/9/69)	- Interprocess Communication (Synchronous): gRPC (NWT) - Tutorial 2: - gRPC (NWT)	- Assignment 2: Develop service(s) from tutorial using gRPC/ ส่งในคาบ

8 (23&27/9/69)	- หยุดสัปดาห์สอบ midterm	- ส่ง project progress 1 / 29 กันยายน 2569 & 3 ตุลาคม 2569
9 (30/9/69 & 4/10/69)	- หยุดวันรับพระราชทานปริญญาบัตร	
10 (7&11/10/69)	- Interprocess Communication (Asynchronous) (DW) - Service Discovery - Brokerless vs Broker-based - Implementing message broker (DW) - Tutorial 3: - Implementing message broker (DW)	- Quiz 3: Lectures from weeks 6-7 - Assignment 3: Develop service(s) using message broker / ส่งในคาบ - ส่ง project progress 2 / 13&17 ตุลาคม 2569
11 (14&18/10/69)	- API composition pattern - External API Pattern (WWW) - Implementing an API gateway - Tutorial 4: - API Gateway (WWW)	- Quiz 4: Lecture from week 10 - Assignment 4: Develop an API gateway service / ส่งท้ายคาบ
12 (21&25/10/69)	- AI for Software Architecture (AI4SA) (CR) - GenAI to generate ADR - Automated architectural reconstruction & reverse engineering - GenAI for system design - Tutorial 5: - GenAI for ADR generation	- Quiz 5: Lecture from week 11 - Assignment 5: GenAI for ADR generation / ส่งท้ายคาบ - ส่ง project progress 3 / ส่ง 27&31 ตุลาคม 2569
13 (28/10/69 & 1/11/69)	- Software Architecture of AI-enabled System (CR) - Deployment Topologies & Trade-offs of AI-enabled systems - LLM orchestration & RAG patterns - Architecture for telemetry & silent failures - Tutorial 7: - Implement a simple AI-system architecture pattern	- Quiz 6: Lecture from week 12 - Assignment 6: Deployment Topologies & Trade-offs of AI-enabled systems / ส่งท้ายคาบ
14 (4&8/11/69)	- Implementing queries (PKV) - Deploying Microservices (PKV) - Testing Microservice (PKV) - Tutorial 6: - Testing Microservice (PKV)	- Quiz 7: Lecture from week 13 - Assignment 7: Develop Load Testing / ส่งท้ายคาบ

15 (11&15/11/69)	- Project Presentation	
16 (22/11/69)	- สอบปลายภาค	** สอบวันอาทิตย์พร้อมกันทุก section **

* หมายเหตุ: การส่ง project progress ให้ส่งเป็น video clip สาธิตการทำงานของ software ความยาว 3-5 นาที

16. **รายชื่อตำรา แก้ไขใหม่**
    - **ตำราบังคับ**
        - Ian Gorton, Essential Software Architecture, Springer, 2006
        - Chris Richardson, Microservices Patterns with examples in Java, Manning, 2018
    - **ตำราอ่านเพิ่มเติม**
        - Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman, Software Architecture in Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2013.
        - Moises Macero, Learn Microservices with Spring Boot – A Practical Approach to RESTful Services using RabbitMQ, Eureka, Ribbon, Zuul and Cucumber, APress, 2017.
        - Christian Posta, Microservices for Java Developers – A Hands-On Introduction to Frameworks & Containers, O'Reilly, 2016.
        - Stephen R. Schach, Classical and Object-Oriented Software Engineering with UML and Java, McGraw-Hill ,1999

17. **รายละเอียด Term Project**

    Minimum requirements for term project

    - There are at lease 3 business use cases (+ authentication) with front-end UI (for demonstration).
    - Consist of at least following back-end microservice components: -
        - one service (or more) with REST
        - one service (or more) with gRPC
        - one service (or more) with message broker
        - API gateway service
    - Describes how to manage Service Discovery.
    - Conduct at least 2 types of databases (both RDBMS and No-SQL).
    - Conduct a load test (at least 2 types) and explain the results.
    - Conduct and explain Risk Matrix.
    - Demonstrate at lease 1 issue in SW Quality and measurement. (ex. Scalability, Reusability, Maintainability, Security)

Term Project Presentation & Submission Guidelines:

1. Presentation Format & Procedure

- Each group will have **20 minutes total**, consisting of:
  - **15 minutes** for presentation and live demonstration
  - **5 minutes** for Q&A
- Presentations will be recorded via Zoom (link available on MCV) for instructors to review later.
- All groups must arrive **at least 15–20 minutes early** and be prepared to present ahead of schedule if the previous group finishes early.

2. Report Format

- No separate written report is required. Prepare presentation slides according to the requirements specified in **Part 1: System Architecture Overview**.
- Slides should contain all required content and serve as the final deliverable.
- Diagrams must be clearly explained during the presentation. Explanatory text in slides is optional unless necessary.

3. Content Requirements

Part 1: System Architecture Overview

Describe the system architecture using the **C4 Model**, supplemented by key architectural considerations and a **Sequence Diagram**.

- Architecture Goals & Constraints: Briefly describe the main architectural goals, constraints, and key design decisions.
- Level 1 – System Context (Required): Identify users, external systems, and their interactions.
- Level 2 – Container (Required): Illustrate the overall architecture, including microservices, databases, and communication mechanisms.
- Level 3 – Component (Optional): Describe the internal components of a selected microservice if relevant to important architectural decisions.
- Level 4 – Code (Not Required): Include code-level diagrams only if necessary.
- Sequence Diagram (Required): Illustrate the interactions between services for one representative business scenario.

Deployment Overview (Required): Briefly illustrate how the system is deployed and how its services are connected.Keep diagrams simple and focus on architectural understanding and key design decisions rather than detailed implementation.

Part 2: Implementation & Demonstration

Demonstrate your **working system** and explain key architectural and quality-related aspects. Include the following:

- At least **3 business use cases** and **authentication**
- **Live demo of the front-end UI** (no recorded videos)
- Back-end architecture must include:
    - At least one **REST API**
    - At least one **gRPC service**
    - At least one **Message Broker-based service**
    - An **API Gateway**
- Describe the **Service Discovery mechanism**
- Use **at least two types of databases**: one relational (RDBMS) and one NoSQL
- Conduct a **Load Test** and interpret the results
- Conduct and Explain **Risk Matrix (at least 3 issues)**
- Present and explain **1 measurable Quality Attribute**, such as:
    - Scalability
    - Resilience
    - Performance
    - Observability